

Løsningsforslag - Øving 4 – Hydraulisk energioverføring og effekt

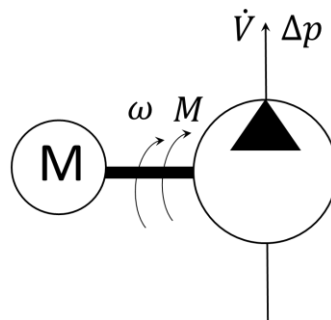
Oppgave 1 – Effekt og virkningsgrad

For ei pumpe gjelder følgende uttrykk for effekt: $P_{inn} = M \cdot \omega$ og $P_{ut} = \dot{V}_p \cdot \Delta p_p$
 der $\dot{V}$ = Volumstrøm, p = trykk, M =moment og ω =vinkelhastighet

Pumpen drives av en elektrisk motor som yter en akseffekt på 1 kW ved 1500 rpm.

a) Tegn et enkelt skjema som viser systemet

Svar:



b) Beregn vrilmomentet på akslingen som driver pumpen.

Svar: $P_{inn} = M \cdot \omega$ der $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n / 60 = 2 \cdot \pi \cdot 1500 / 60 = 157 \text{ rad/s}$

$$M = P_{inn} / \omega = 1000 \text{ W} / 157 \text{ rad/s} = \underline{\underline{6,4 \text{ Nm}}}$$

c) Beregn maksimal volumstrømmen ut fra pumpen når trykket er $\Delta P = 10 \text{ MPa}$.

Svar: Uten tap blir $P_{inn} = P_{ut}$ og dermed blir $\dot{V}_p = P_{inn} / \Delta p_p = 1000 \text{ W} / 10 \text{ e6 Pa} = \underline{\underline{0,0001 \text{ m}^3/\text{s}}}$

d) Beregn maksimal volumstrøm når vi antar at pumpen har en totalvirkningsgrad $\eta_p = 0,89$.

Svar: Med tap blir $P_{ut} = \eta \cdot P_{inn}$ og dermed blir

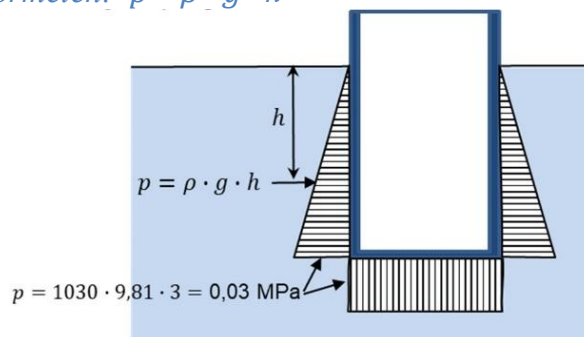
$$\dot{V}_p = P_{inn} \cdot \eta / \Delta p_p = 1000 \text{ W} \cdot 0,89 / 10 \text{ e6 Pa} = \underline{\underline{0,000089 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

Oppgave 2. Hydrostatikk – trykk og oppdrift

Figuren viser en kvadratisk kasse med grunnflate 2x2 m som flyter på sjøen. Sjøvannet har tettheten $\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$.

- a) Beregn trykket som virker på alle de utvendige veggene i kassen. Tegn figur og forklar.

Svar: Trykket er gitt av formelen: $p = \rho \cdot g \cdot h$



- b) Beregn netto kraft som virker i vertikal retning på kassen og sammenlign med Avogadro's Lov for oppdrift.

Svar: Trykket er gitt av formelen: $p = \rho \cdot g \cdot h$ og kraft er gitt av formelen $F = p \cdot A$

Alle trykk-kreftene virker vinkelrett på flatene. Ergo er det kun trykket på bunnen som virker i vertikal retning slik at:

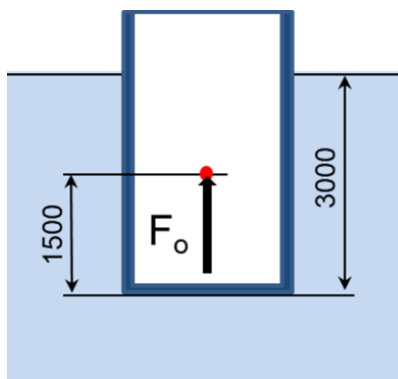
$$F_y = p \cdot A = p \cdot 2 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} = 0,0303 \text{ MPa} \cdot 2 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} = 0,1213 \text{ MN} = 1213 \text{ kN}$$

Gjør vi samme beregning med Avogadro's Lov får vi:

$$F_{\text{oppdrift}} = V \cdot \rho \cdot g = A \cdot h \cdot \rho \cdot g = 2 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} \cdot 3 \text{ m} \cdot 1030 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 1213 \text{ kN}$$

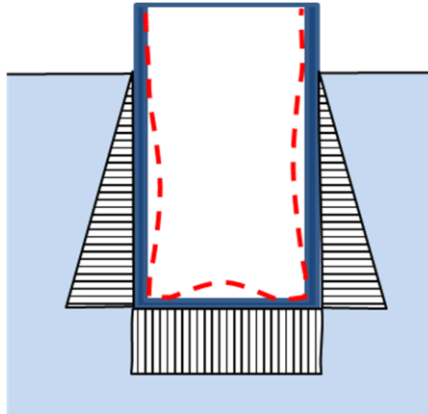
- c) Bruk det du har lært i mekanikken til å sette opp en kraftbalanse for kassen og finn plassering av kassens tyngdepunkt for at den skal flyte stabilt i vannet.

Svar: Tyngdepunktet må ligge under oppdriftspunktet. Oppdriftspunktet ligger i tyngdepunktet til den fortrengte væskemengden, altså 1,5 m over bunnen i kassa i det gitte tilfellet.



- d) Hvordan vil det du fann i a) påvirke hvordan du vil dimensjonere kassen for å motstå disse kreftene?

Svar: Trykket som virker på flatene vil gi spenninger og deformasjoner i strukturen. Den røde stiplede linja viser i prinsippet hvordan deformasjonene vil bli. Basert på dette er det spesielt hjørnene og bunnplaten som vil få de største belastningene (spenningene), og dermed er det her kassen må forsterkes med enten tykkere plater, eller stivere på innsiden av kassen.



Oppgave 3. Hydrostatisk energioverføring

Figuren viser en hydraulisk sylinder som omformer hydraulisk energi til mekanisk energi.

- a) Med en kraft $F = 100 \text{ kN}$, finn trykket p_1 når $p_2 = 1 \text{ atm}$.
Oppgi resultatet i enheten Pa, MPa og bar.

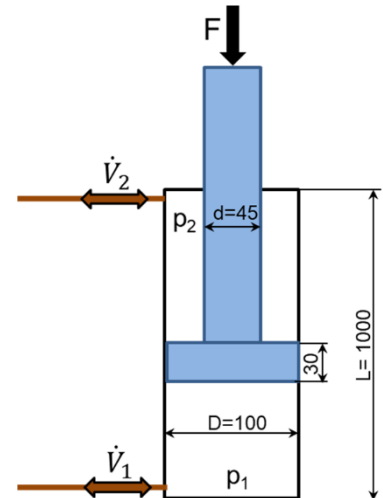
*Svar: Med $p_2 = 1 \text{ atm}$ så regner vi i hydraulikken med manometertrykk slik at $p_2 = 0 \text{ barg}$.
Da blir kraftballansen på stempellet:*

$$p_2 \cdot A_2 - p_1 \cdot A_1 - F = 0$$

med $p_2 = 0$ så blir da:

$$p_1 = \frac{F}{A_1} = \frac{F}{\frac{\pi}{4} \cdot D^2} = \frac{100000 \text{ N}}{\frac{\pi}{4} \cdot (0,1 \text{ m})^2} = 12732395 \text{ Pa}$$

$$\underline{p_1 = 12732395 \text{ Pa} = 12.7 \text{ MPa} = 127 \text{ barg}}$$



- b) Beregn volumstrømmene $\dot{V}_1$ og $\dot{V}_2$ når stempellet beveger seg oppover med hastighet $v = 2 \text{ cm/s}$.
Oppgi resultatet i enheten m^3/s og liter/min.

Svar: Kontinuitetsligningen gir følgende:

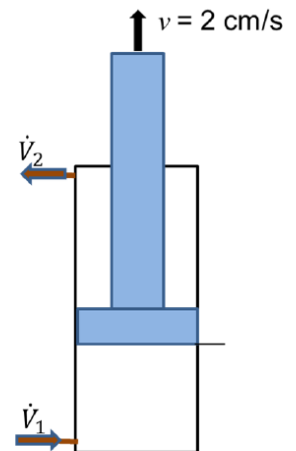
$$\dot{V}_1 = v_{\text{stempel}} \cdot A_1 \text{ og } \dot{V}_2 = v_{\text{stempel}} \cdot A_2$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= v_{\text{stempel}} \cdot A_1 = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0,1 \text{ m})^2 \\ &= 0,000157 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$\dot{V}_1 = 0,000157 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 9,42 \frac{\text{liter}}{\text{min}}$$

$$\dot{V}_2 = v_{\text{stempel}} \cdot A_2 = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot [(0,1 \text{ m})^2 - (0,045 \text{ m})^2] = 0,000125 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_2 = 0,000125 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 7,52 \frac{\text{liter}}{\text{min}}$$



- c) Beregn volumstrømmene $\dot{V}_1$ og $\dot{V}_2$ når stampelet beveger seg nedover med hastighet $v = 3 \text{ cm/s}$. Oppgi resultatet i enheten m^3/s og liter/min.

Svar: Kontinuitetsligningen gir følgende det samme som i b), berre motsatt retning:

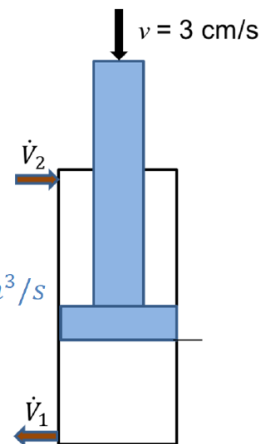
$$\dot{V}_1 = v_{\text{stempel}} \cdot A_1 \text{ og } \dot{V}_2 = v_{\text{stempel}} \cdot A_2$$

$$\dot{V}_1 = v_{\text{stempel}} \cdot A_1 = 0,03 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0,1\text{m})^2 = 0,000236 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_1 = 0,000236 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 14,1 \frac{\text{liter}}{\text{min}}$$

$$\dot{V}_2 = v_{\text{stempel}} \cdot A_2 = 0,03 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot [(0,1\text{m})^2 - (0,045\text{m})^2] = 0,000188 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_2 = 0,000188 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 11,3 \frac{\text{liter}}{\text{min}}$$



- d) Beregn og vis energiflyten (effekter) for de 2 tilfellene i b) og c)

Svar: **I tilfelle b)** beveger stampelet seg motsatt av kraftretninga. Dermed utfører stampelet et arbeid, altså effektflyten er mekanisk effekt ut, og hydraulisk effekt inn:

$$P_{\text{ut}} = F \cdot v_{\text{stempel}} = 100000\text{N} \cdot 0,02 \text{ m/s} = 2000 \text{ Nm/s} = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$$

Siden $p_2 = 0$ så er det ingen effekt tilført eller avgitt på stangsiden av stampelet. Dermed blir effekten:

$$P_{\text{inn}} = p_1 \cdot \dot{V}_1 = 12732395 \text{ Pa} \cdot 0,000157 \text{ m}^3/\text{s} = 2000 \text{ Nm/s} = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$$

Vi ser at de antagelsene vi har gjort er at dette er et tapsfritt system der $P_{\text{ut}} = P_{\text{inn}}$

I tilfelle c) beveger stampelet seg samme vei som kraftretninga. Dermed utfører krafta et arbeid, altså effektflyten er mekanisk effekt inn, og hydraulisk effekt ut:

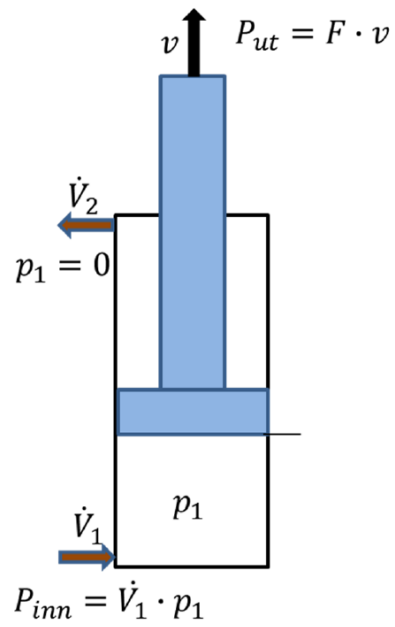
$$P_{\text{ut}} = F \cdot v_{\text{stempel}} = 100000\text{N} \cdot 0,03 \text{ m/s} = 3000 \text{ Nm/s} = 3000 \text{ W} = 3 \text{ kW}$$

Siden $p_2 = 0$ så er det ingen effekt tilført eller avgitt på stangsiden av stampelet. Dermed blir effekten:

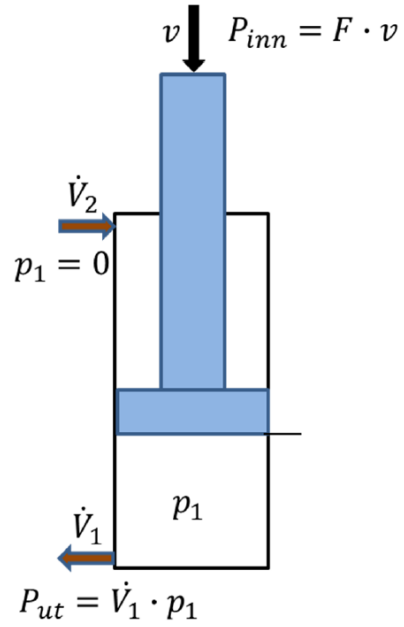
$$P_{\text{inn}} = p_1 \cdot \dot{V}_1 = 12732395 \text{ Pa} \cdot 0,000236 \text{ m}^3/\text{s} = 3000 \text{ Nm/s} = 3000 \text{ W} = 3 \text{ kW}$$

Vi ser at de antagelsene vi har gjort er at dette også er et tapsfritt system der $P_{\text{ut}} = P_{\text{inn}}$

Tilfelle b)

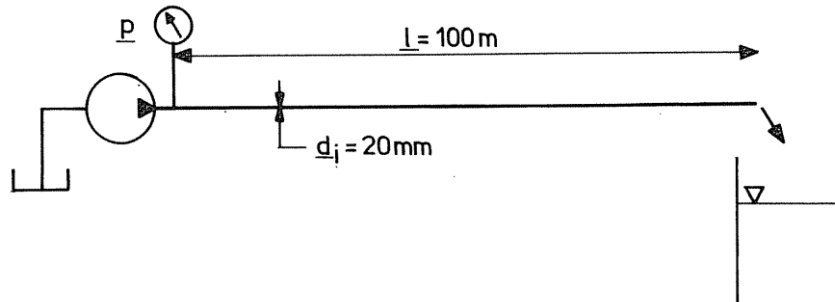


Tilfelle c)



Oppgave 4. Rørstrømning

Figuren under viser et hydraulisk system der pumpen leverer 75,4 liter/minutt til en åpen tank gjennom et horisontalt rør med lengde $L = 100 \text{ m}$ og innvendig diameter $d_i = 20 \text{ mm}$. Røret er et sømløst glatt stålrør. Oljen har kinematisk viskositet $\nu = 100 \text{ cSt}$ og tetthet $\rho = 850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.



a) Beregn manometertrykket p ?

Svar: Når vi skal beregne trykkløst i røret bruker vi Bernoullis ligning:

$$p_1 + \rho \frac{v_1^2}{2} + \rho g z_1 = p_2 + \rho \frac{v_2^2}{2} + \rho g z_2 + \Delta p_{tap}$$

Her kan vi forenkle: $v_1 = v_2$, $z_1 = z_2$ og $p_2 = 0$

Og vi får da at:

$$p_1 = \Delta p_{tap} = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$$

Så må vi finne rørfriksjonen f :

$$\text{Volumstrøm } Q = 75 \text{ l/min} = 0,00125 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Strømningshastighet: } v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} \cdot d_i^2} = \frac{0,00125}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,02^2} = 3,98 \text{ m/s}$$

$$\text{Reynold tall: } Re = \frac{v \cdot d_i}{\nu} = \frac{3,98 \cdot 0,02}{100 \cdot 10^{-6}} = 796 \Rightarrow \text{laminær strømning}$$

$$\text{Friksjonstall: } f = \frac{64}{Re} = \frac{64}{796} = 0,0804$$

Trykket blir da:

$$p_1 = \Delta p_{tap} = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} = 0,0804 \cdot \frac{100}{0,02} \cdot 850 \cdot \frac{3,98^2}{2} = 2705634 \text{ Pa} = \underline{\underline{2,7 \text{ MPa} = 27 \text{ bar}}}$$

b) Beregn manometertrykket p dersom røret haller oppover med vinkel 45°

Med en helning på røret på 45 grader ville trykket bli:

$$p_1 = \rho g z_2 + \Delta p_{tap} \quad \text{der: } z_2 = L \cdot \sin(45^\circ) = 70 \text{ m}$$

$$p_1 = \Delta p_{tap} = \rho g z_2 + f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} = 850 \cdot 9,81 \cdot 70 + 0,0804 \cdot \frac{100}{0,02} \cdot 850 \cdot \frac{3,98^2}{2} = \underline{\underline{3,3 \text{ MPa} = 33 \text{ bar}}}$$